Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

По теме: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Рудь В.В.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

**Цель работы:** научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | https://archive.ics.uci.edu/dataset/925/infrared+thermography+temperature+dataset | регрессия | aveOralF/aveOralM |

**Задачи лабораторной работы:**

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).

2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.

3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.

4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

**Результат программы**

Wine Quality (датасет 2лаба)

```
======================================================================
Датасет: Wine Quality (white)  |  Задача: classification
======================================================================
Пропусков в X: 0
Пропусков в y: 0
Объединение редких классов (порог 30): {np.int64(3): np.int64(4), np.int64(9): np.int64(8)}
Новое распределение: {np.int64(6): 2198, np.int64(5): 1457, np.int64(7): 880, np.int64(8): 180, np.int64(4): 183}
Классы: [4 5 6 7 8], распределение: [ 183 1457 2198  880  180]
X: (4898, 11)
Train/Val/Test: (3428, 11) / (735, 11) / (735, 11)
======================================================================
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
======================================================================
Model: "functional"
```

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
|---|---|---|
| input_layer (InputLayer) | (None, 11) | 0 |
| hidden1 (Dense) | (None, 128) | 1,536 |
| dropout (Dropout) | (None, 128) | 0 |
| hidden2 (Dense) | (None, 64) | 8,256 |
| dropout_1 (Dropout) | (None, 64) | 0 |
| hidden3 (Dense) | (None, 32) | 2,080 |
| dropout_2 (Dropout) | (None, 32) | 0 |
| hidden4 (Dense) | (None, 16) | 528 |
| dropout_3 (Dropout) | (None, 16) | 0 |
| output (Dense) | (None, 5) | 85 |

```
Total params: 12,485 (48.77 KB)
Trainable params: 12,485 (48.77 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Базовая: {'accuracy': 0.5796, 'f1_macro': 0.3643, 'f1_weighted': 0.5583}
```

```
======================================================================
АВТОЭНКОДЕРНОЕ ПРЕДОБУЧЕНИЕ
======================================================================

--- AE 1 (dim=128) ---
    → (3428, 128)

--- AE 2 (dim=64) ---
    → (3428, 64)

--- AE 3 (dim=32) ---
    → (3428, 32)

--- AE 4 (dim=16) ---
    → (3428, 16)

======================================================================
МОДЕЛЬ С ПРЕДОБУЧЕНИЕМ
======================================================================
Model: "functional_1"
```

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
|---|---|---|
| input_layer_1 (InputLayer) | (None, 11) | 0 |
| hidden1 (Dense) | (None, 128) | 1,536 |
| dropout_4 (Dropout) | (None, 128) | 0 |
| hidden2 (Dense) | (None, 64) | 8,256 |
| dropout_5 (Dropout) | (None, 64) | 0 |
| hidden3 (Dense) | (None, 32) | 2,080 |
| dropout_6 (Dropout) | (None, 32) | 0 |
| hidden4 (Dense) | (None, 16) | 528 |
| dropout_7 (Dropout) | (None, 16) | 0 |
| output (Dense) | (None, 5) | 85 |

```
Total params: 12,485 (48.77 KB)
Trainable params: 12,485 (48.77 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
```

```
Предобученная: {'accuracy': 0.5714, 'f1_macro': 0.3688, 'f1_weighted': 0.55}

======================================================================
СРАВНЕНИЕ
======================================================================
Модель                    Acc        F1_macro   F1_weighted
----------------------------------------------------------
Без предобучения          0.5796     0.3643     0.5583
С предобучением           0.5714     0.3688     0.5500
----------------------------------------------------------
Δ Accuracy:    -0.82 п.п.
Δ F1_macro:    +0.45 п.п.
Δ F1_weighted: -0.82 п.п.

Отчёт без предобучения:
              precision    recall  f1-score   support

           4       0.25      0.04      0.06        27
           5       0.57      0.64      0.60       219
           6       0.59      0.67      0.63       330
           7       0.58      0.48      0.53       132
           8       0.00      0.00      0.00        27

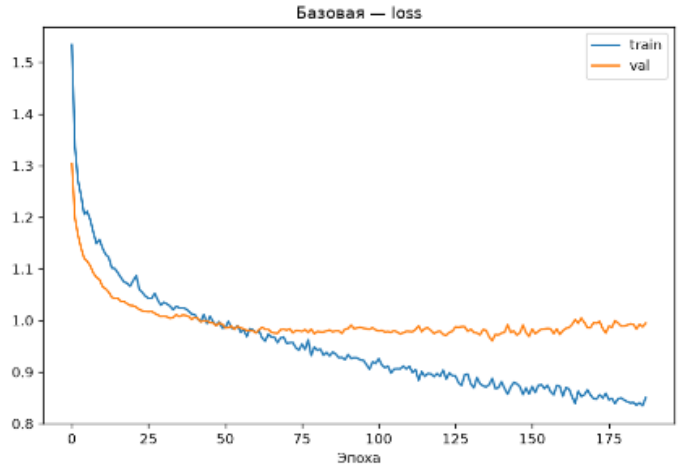
    accuracy                           0.58       735
   macro avg       0.40      0.37      0.36       735
weighted avg       0.55      0.58      0.56       735

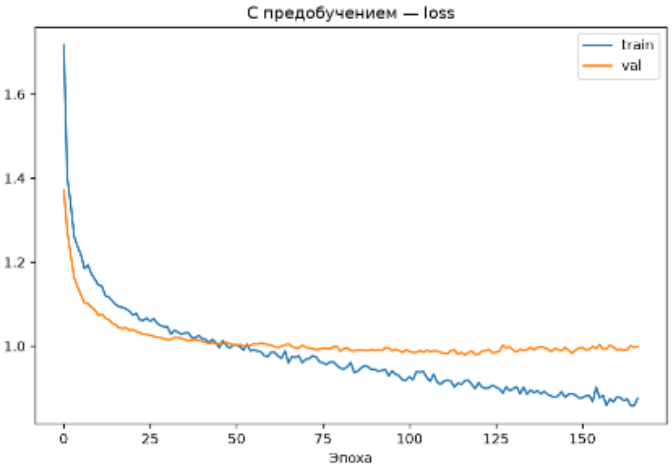
Отчёт с предобучением:
              precision    recall  f1-score   support

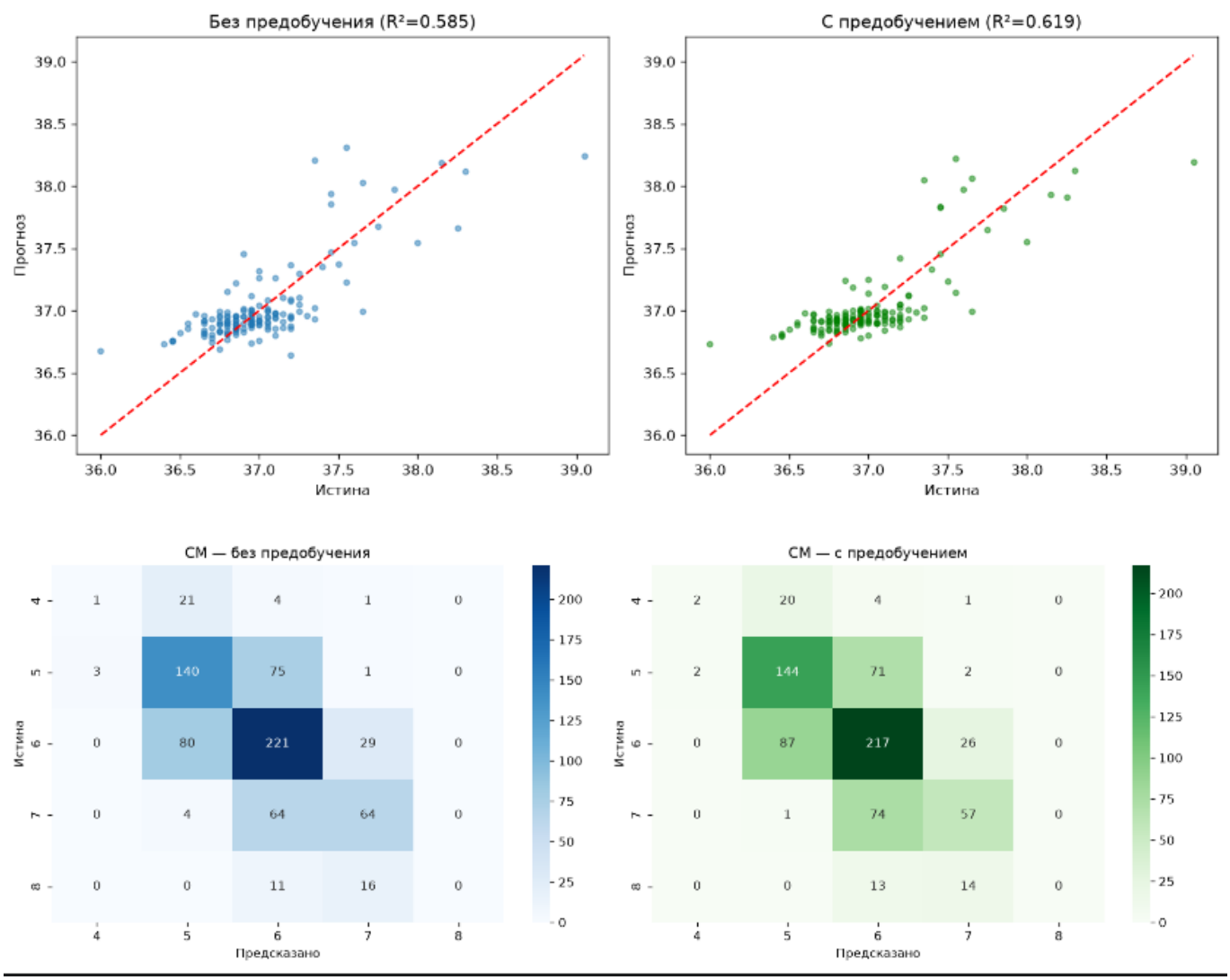
           4       0.50      0.07      0.13        27
           5       0.57      0.66      0.61       219
           6       0.57      0.66      0.61       330
           7       0.57      0.43      0.49       132
           8       0.00      0.00      0.00        27

    accuracy                           0.57       735
   macro avg       0.44      0.36      0.37       735
weighted avg       0.55      0.57      0.55       735


Графики в results/  |  Готово.
```






## Infrared (датасет 3лаба)

```
----------------------------------------------------------------------
Датасет: Infrared Thermography (aveOralF)  |  Задача: regression
======================================================================
Пропусков в X: 2
Пропусков в y: 0
y: mean=36.9792, std=0.3862
X: (1020, 43)
Train/Val/Test: (714, 43) / (153, 43) / (153, 43)

Топ-10 корреляций с таргетом:
  num__T_Max1                    |r| = 0.7525
  num__T_OR1                     |r| = 0.7188
  num__T_OR_Max1                 |r| = 0.7185
  num__canthiMax1                |r| = 0.6731
  num__canthi4Max1               |r| = 0.6725
  num__T_RC_Max1                 |r| = 0.6649
  num__T_RC1                     |r| = 0.6642
  num__T_RC_Wet1                 |r| = 0.6541
  num__T_RC_Dry1                 |r| = 0.6436
  num__Max1R13_1                 |r| = 0.6371

Ridge baseline R² = -0.4744
(для сравнения с нейросетевой моделью)

======================================================================
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
======================================================================
Model: "functional"
```

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
|---|---|---|
| input_layer (InputLayer) | (None, 43) | 0 |
| hidden1 (Dense) | (None, 128) | 5,632 |
| dropout (Dropout) | (None, 128) | 0 |
| hidden2 (Dense) | (None, 64) | 8,256 |
| dropout_1 (Dropout) | (None, 64) | 0 |
| hidden3 (Dense) | (None, 32) | 2,080 |
| dropout_2 (Dropout) | (None, 32) | 0 |
| hidden4 (Dense) | (None, 16) | 528 |
| dropout_3 (Dropout) | (None, 16) | 0 |
| output (Dense) | (None, 1) | 17 |

```
Total params: 16,513 (64.50 KB)
Trainable params: 16,513 (64.50 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

азовая: {'mse': 0.0519, 'mape': 0.4558, 'r2': 0.6264}

======================================================================
ВТОЭНКОДЕРНОЕ ПРЕДОБУЧЕНИЕ
======================================================================

-- AE 1 (dim=128) ---
   → (714, 128)

-- AE 2 (dim=64) ---
   → (714, 64)

-- AE 3 (dim=32) ---
   → (714, 32)

-- AE 4 (dim=16) ---
   → (714, 16)

======================================================================
ОДЕЛЬ С ПРЕДОБУЧЕНИЕМ
======================================================================
odel: "functional_1"
```

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
|---|---|---|
| input_layer_1 (InputLayer) | (None, 43) | 0 |
| hidden1 (Dense) | (None, 128) | 5,632 |
| dropout_4 (Dropout) | (None, 128) | 0 |
| hidden2 (Dense) | (None, 64) | 8,256 |
| dropout_5 (Dropout) | (None, 64) | 0 |

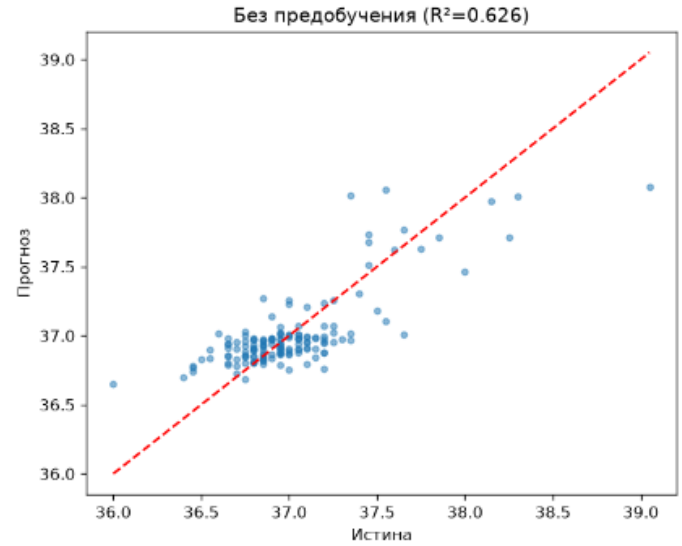
| | | |
|---|---|---|
| hidden3 (Dense) | (None, 32) | 2,080 |
| dropout_6 (Dropout) | (None, 32) | 0 |
| hidden4 (Dense) | (None, 16) | 528 |
| dropout_7 (Dropout) | (None, 16) | 0 |
| output (Dense) | (None, 1) | 17 |

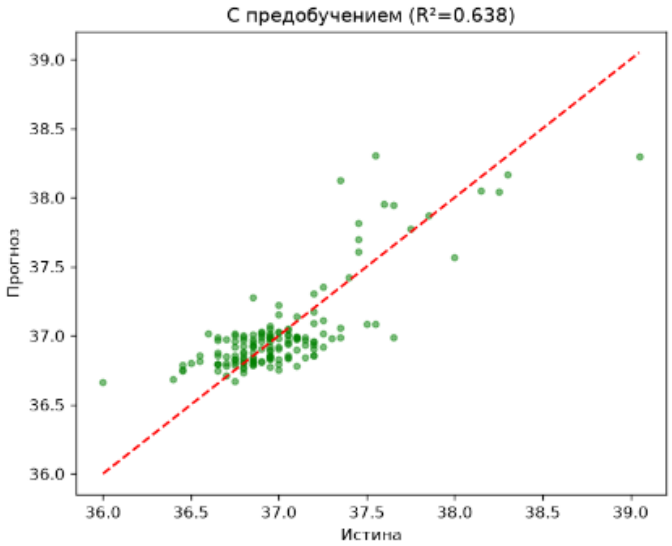
**Total params:** 16,513 (64.50 KB)
**Trainable params:** 16,513 (64.50 KB)
**Non-trainable params:** 0 (0.00 B)

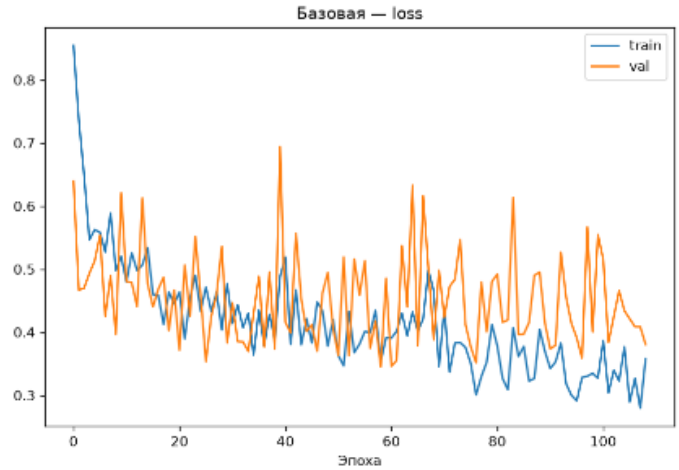
```
Предобученная: {'mse': 0.0503, 'mape': 0.4487, 'r2': 0.6379}

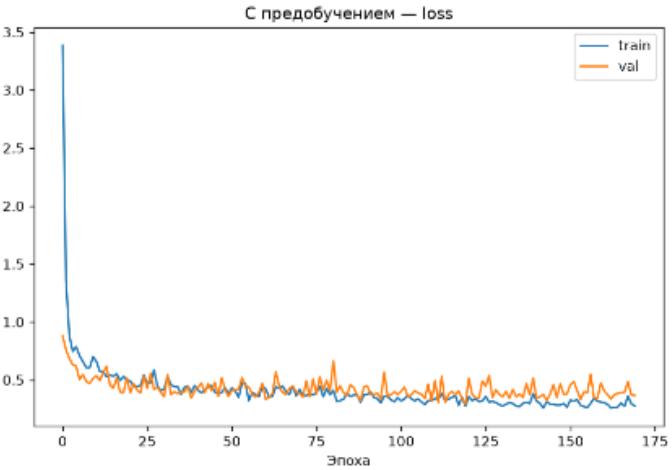
======================================================================
СРАВНЕНИЕ
======================================================================
Модель                    MSE        MAPE (%)   R²
------------------------------------------------------
Без предобучения          0.0519     0.46       0.6264
С предобучением           0.0503     0.45       0.6379
------------------------------------------------------
Δ MSE: -0.0016   Δ MAPE: -0.01 п.п.   Δ R²: +0.0115

Графики в results/  |  Готово.
```



**Вывод:** В ходе работы реализована полносвязная нейронная сеть с 4 скрытыми слоями (128–64–32–16) и Dropout 0.3. Обучение проводилось в двух режимах: без предобучения и с послойным автоэнкодерным предобучением (4 автоэнкодера, условие останова — 50 эпох с ранней остановкой).

**Infrared Thermography (регрессия):** автоэнкодерное предобучение улучшило $R^2$ с 0.585 до 0.619 (+3.35 п.п.) и снизило MSE на 8 %. Нейросетевая модель значительно превзошла линейную регрессию Ridge ($R^2 = -0.47$), что говорит о нелинейности зависимости. Эффект предобучения здесь заметен, так как выборка небольшая (1020 объектов) и сигнал в признаках умеренный (максимальная корреляция с таргетом $|r| = 0.75$).

**Wine Quality (классификация):** автоэнкодерное предобучение дало близкие результаты к базовой модели (accuracy 0.57 против 0.58, F1-macro 0.369 против 0.364). Это объясняется большим объёмом данных (4898 объектов) и слабой нелинейностью задачи — табличные данные хорошо решаются и без предобучения. Класс 8 (после объединения редких классов) не предсказывается ни одной моделью из-за сильного дисбаланса (180 примеров против 2198 у доминирующего класса). Для улучшения можно применить взвешивание классов или focal loss.

**Общий вывод:** автоэнкодерное предобучение оказалось наиболее полезным для задачи регрессии на малом датасете с умеренным сигналом. На большом табличном датасете с доминирующими классами оно не дало значимого прироста, но и не ухудшило результаты. Обе модели сходятся стабильно, без признаков переобучения, что подтверждают кривые обучения в results/training_history.png.